D03 · Operaciones de Co-Manufactura

01 · Onboarding y ejecución de calificación de co-fabricantes

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

El onboarding y la calificación de co-fabricantes es la disciplina estructurada de evaluar, validar e integrar a un socio de manufactura por contrato antes de la transferencia de producción — cubriendo (1) fit comercial (estructura de costos, capacidad, términos contractuales), (2) fit regulatorio (certificaciones, historial de auditorías, standing regulatorio), (3) fit de capability de proceso (capacidad demostrada de producir la familia de producto específica al nivel de calidad y rendimiento requerido) y (4) fit cultural y operativo (disciplina de control de cambios, rigor GMP en práctica, cadencias de comunicación, comportamiento de escalación). La evaluación cuatri-dimensional produce un partner que desempeña a la par del sitio interno; la evaluación bi-dimensional (solo comercial + regulatoria) produce un partner que firma contratos rápido y falla los primeros seis a doce meses de producción.

2 POR QUÉ IMPORTA

La calificación de co-fabricantes es el proceso liderado por procurement donde el error estructural sucede — y el error estructural es consistentemente el mismo a través de industrias. **El modo de falla dominante es la calificación reducida a criterios de procurement (competitividad de precio, capacidad declarada, certificaciones base) sin validación independiente de la capability de proceso o el fit cultural con la operación. Los contratos se firman en cuatro a seis meses sobre métricas de procurement; los primeros doce meses de producción revelan brechas de capability que el proceso de due diligence era estructuralmente incapaz de detectar**. La referencia canónica peer-reviewed sobre calificación estructurada de proveedores enmarca la disciplina directamente **(Monczka, Handfield, Giunipero & Patterson, 2020 — peer-reviewed, "Purchasing and Supply Chain Management", 7ma ed.)**: la calificación rigurosa de proveedores requiere una evaluación multi-etapa con validación de capability on-site, corridas piloto de producción y evaluación explícita de fit cultural — y las operaciones que se saltan estas etapas sistemáticamente encuentran la brecha post-contrato. Los datos de industria confirman — **las calificaciones de co-fabricante que incluyen evaluación on-site de capability de proceso y validación piloto producen desempeño del partner al 90–110% de los benchmarks del sitio interno dentro de 12 meses; las calificaciones que dependen de métricas de procurement y auditorías de papel producen desempeño al 55–75% de los benchmarks internos a 12 meses, con la brecha concentrada en calidad y rendimiento más que en costo**. El proceso de calificación barato es el caro aguas abajo.

3 CÓMO SE HACE

1. **Estructura la calificación como cuatro compuertas secuenciales — no como un checklist paralelo.** Compuerta 1: revisión de papel (términos comerciales, certificaciones, estabilidad financiera, standing regulatorio). Compuerta 2: evaluación on-site de capability (equipo de proceso, sistemas de calidad en operación, disciplina de control de cambios observada, habilidad del operador demostrada). Compuerta 3: corrida piloto de producción (lotes representativos del producto específico, medidos contra los mismos criterios de calidad en proceso y de salida que los sitios internos). Compuerta 4: validación de ramp (producción sostenida a la capacidad acordada con SPC demostrando estabilidad). Cada compuerta tiene criterios explícitos de pase/falla; fallar cualquier compuerta detiene la calificación hasta remediarse.
2. **Valida la capability de proceso contra el producto específico, no contra la capability general del co-fabricante.** Un co-fabricante con ISO 9001, certificación GMP y un track record de 20 años produciendo una familia de productos no está pre-calificado para una familia de productos diferente. Cada transferencia de producto requiere su propia validación de capability — Cpk del proceso en parámetros críticos para la calidad, análisis de modo de defecto sobre los modos de falla específicos de este producto, comparación de rendimientos y tiempos de ciclo contra el benchmark del sitio interno. Las plantas que aceptan capability general como evidencia para capability específica sistemáticamente descubren la brecha en producción.
3. **Evalúa el fit cultural y operativo explícitamente — no como un intangible a ser evaluado por intuición.** Dimensiones de fit cultural que pueden ser observadas y evaluadas: disciplina de control de cambios (¿qué tan rigurosamente documentan y

aprueban cambios de proceso?), rigor GMP/calidad en práctica (¿qué pasa cuando un operador encuentra un resultado fuera de especificación?), cadencias de comunicación (¿qué tan rápido escalan, qué tan completamente reportan?), postura de mejora continua (¿proponen mejoras o esperan dirección?). Cada dimensión tiene comportamientos observables que la evaluación on-site puede calificar. Las plantas que se saltan la evaluación cultural explícita quedan expuestas a las fallas que la calificación habría predicho.

4. **Las corridas piloto de producción son la calificación — no una verificación de la calificación.** Una corrida piloto exitosa (tamaños de lote representativos, producto real, todos los pasos del proceso, sistemas reales de medición y calidad) es la compuerta que convierte a un proveedor calificado-en-papel en un proveedor calificado-para-producción. Las plantas que tratan a las corridas piloto como verificación ceremonial se saltan el paso real de calificación; las plantas que tratan a las corridas piloto como la compuerta de calificación atrapan las brechas de capability de proceso antes de que la producción comercial comience. El piloto no es una cortesía; es la prueba.
5. **Construye el equipo conjunto de calificación cruzando operaciones + calidad + procurement + transferencia tecnológica — no como un proceso dueño de procurement con los demás consultados.** Las decisiones de calificación requieren juicio operativo (evaluación de capability de proceso), juicio de ingeniería de calidad (análisis de modo de defecto, interpretación de auditoría), juicio de procurement (términos comerciales, asignación de riesgo) y juicio de transferencia tecnológica (preparación para transferencia de conocimiento). Cuando procurement dueña el proceso con los demás consultados, las métricas de procurement ganan las decisiones cerradas; cuando el equipo tiene propiedad conjunta con derechos explícitos de decisión, la evaluación multi-dimensional produce calidad multi-dimensional del partner.
6. **Construye el plan de offboarding durante la calificación — no cuando la relación falla.** Toda relación con co-fabricante eventualmente termina (transferencia a otro partner, in-sourcing, expiración de contrato, falla de desempeño, acción regulatoria). La etapa de calificación es cuando ambas partes están más alineadas y los costos de cambio son más bajos; este es el momento cuando los términos de offboarding (transferencia tecnológica de regreso, disposición de equipo, transferencia de inventario, handoff de registros de calidad) deben negociarse. Las plantas que difieren los términos de offboarding hasta que los necesitan negocian desde una posición de debilidad y sobre-pagan por el switching 2 a 5x comparado con términos negociados durante la calificación.

EJEMPLO TRABAJADO — ILUSTRATIVO

Una farmacéutica hace onboarding de un nuevo fabricante por contrato para un producto establecido de dosis sólida oral para agregar capacidad. **Calificación inicial (liderada por procurement): 4 meses, compuesta por auditoría de papel de las certificaciones del CMO (ISO 9001, GMP, inspección FDA limpia), negociación de términos comerciales y una sola visita on-site de 2 días por procurement y calidad. Contrato firmado, lanzamiento de producción programado para el mes 6**. Primeros 14 meses de producción: **17 desviaciones de calidad (vs base del sitio interno de 3 por año en volumen equivalente), 4 fallas de lote requiriendo retrabajo o scrap, rendimiento promedio 73% (vs benchmark interno 91%), 3 quejas de cliente rastreables a producción del CMO**. El análisis de causa raíz revela: el CMO nunca había producido esta familia específica de producto a escala; su rigor GMP general era robusto pero su disciplina de control de cambios en este proceso específico era débil; la visita on-site de 2 días no había ejercitado ninguna de las validaciones de capability de proceso que habrían predicho la brecha. La calificación reestructurada: **proceso de 4 compuertas tomando 8 meses en lugar de 4: (1) revisión de papel y preparación comercial (1 mes); (2) evaluación on-site de capability por equipo conjunto ops + calidad + transferencia tecnológica, con calificación estructurada de fit cultural (2 meses); (3) corridas piloto de producción de 3 lotes representativos con SPC completo y benchmarking paralelo del sitio interno (3 meses); (4) validación de ramp con requisitos de estabilidad de rendimiento y calidad mes-sobre-mes antes de producción comercial (2 meses)**. Resultado en la siguiente calificación de CMO: **a 14 meses de producción, rendimientos al 92% (vs interno 94%), desviaciones de calidad 4 por año, 0 fallas de lote, 0 quejas de cliente. La calificación tomó el doble de tiempo; la brecha de desempeño post-calificación se cerró casi enteramente**. La comparación económica: **costo extra de calificación ~$280K; costo evitado de fallas de calidad y brecha de rendimiento en año 1 ~$2.4M**. El proceso de calificación más rápido fue el caro en dólares, lotes y confianza del cliente.

EN LA PRÁCTICA

Estructura como cuatro compuertas secuenciales, no como checklist paralelo

Revisión documental -> evaluación on-site de capacidad -> producción piloto -> validación del ramp. Cada compuerta tiene criterios pass/fail explícitos; los partners que pasan documental pero fallan capacidad on-site no proceden. La alternativa de checklist paralelo — procurement corre todas las dimensiones en paralelo por velocidad — sistemáticamente deja pasar la dimensión más débil.

Valida capacidad de proceso contra el producto específico, no capacidad general

La certificación ISO 9001 significa que el proveedor tiene un sistema de calidad; no significa que puede producir este producto a este yield. La calificación debe incluir corridas piloto de producción de la familia específica de producto con tamaños de muestra estadísticamente válidos **(Monczka, Handfield, Giunipero & Patterson, 2020 — peer-reviewed, 7a ed.)**.

Equipo de calificación conjunto con operaciones reteniendo autoridad de veto

Procurement se mide por tiempo de ciclo, costo y cobertura de proveedores — ninguna recompensa el rigor de calificación; de hecho las tres incentivan en contra. Operaciones debe retener autoridad de veto sobre las dimensiones de capacidad de proceso y fit cultural, respaldada por liderazgo de planta cuando lleguen las decisiones cerradas.

Negocia el offboarding durante la calificación, cuando la palanca es máxima

Los términos de salida negociados después de que la relación con el partner se deteriora favorecen al proveedor incumbente. El plan de offboarding negociado durante la calificación — ramp de salida de volumen, cooperación en transferencia tecnológica, retorno de IP — no cuesta nada entonces y ahorra trimestres de palanca después.

QUÉ SE USA

CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CO-FABRICANTES

SAP Ariba SLP / Coupa Risk Aware / Jaggaer SQM — plataformas de calificación de proveedores — Plataformas empresariales que estructuran el workflow de calificación multi-etapa con hallazgos de auditoría, evaluaciones de capability y scoring de riesgo; el fit correcto para operaciones con 30+ proveedores activos requiriendo governance formal de calificación **(SAP — vendor; Coupa — vendor; Jaggaer — vendor)**.

MetricStream / Sphera / ETQ Reliance — gestión de riesgo y auditoría de proveedor — Plataformas enfocadas en calidad y riesgo con capacidad profunda de gestión de auditoría, tracking de desempeño de proveedor y documentación de cumplimiento regulatorio; particularmente fuertes en industrias reguladas (farma, dispositivos médicos, alimentos) donde la calificación de proveedor tiene implicaciones regulatorias **(MetricStream — vendor; Sphera — vendor; ETQ — vendor)**.

Servicios externos de calificación (NSF, UL, Eurofins, auditores GMP de terceros) — Proveedores especializados de servicios para evaluación on-site de capability, auditorías GMP y testigo de lote piloto cuando la capacidad de calificación in-house es limitada; el fit correcto para operaciones calificando proveedores fuera de su expertise geográfico o de industria **(NSF — vendor; UL Solutions — vendor; Eurofins — vendor)**.

Un proceso estructurado de 4 compuertas + equipo conjunto operaciones + calidad + procurement + transferencia tecnológica + autoridad respaldada por liderazgo de planta — Para operaciones sin inversión en plataforma — un proceso documentado stage-gate con criterios explícitos pase/falla para cada compuerta, equipo conjunto charterizado con derechos explícitos de decisión, respaldo de liderazgo para el veto de operaciones en dimensiones de capability y fit cultural. La opción de menor tecnología produce los resultados más fuertes cuando la disciplina organizacional es real y el respaldo de liderazgo es consistente.

4 EN CORTO

Una calificación de co-fabricante impulsada por criterios de procurement (precio, capacidad, certificaciones) sin validación independiente de capability de proceso y fit cultural es firmar un contrato rápido y pagar la diferencia durante doce meses. Estructura la calificación como cuatro compuertas secuenciales (papel -> capability on-site -> producción piloto -> validación de ramp) no como un checklist paralelo, valida la capability de proceso contra el producto específico no contra capability general, evalúa el fit cultural y operativo a través de comportamientos observables no por intuición, trata las corridas piloto de producción como la compuerta de calificación no como verificación ceremonial, construye el equipo conjunto de calificación cruzando operaciones + calidad + procurement + transferencia tecnológica con operaciones reteniendo autoridad de veto, y negocia el plan de offboarding durante la calificación cuando el apalancamiento es máximo. La brecha de desempeño post-calificación es estructural — vive enteramente en si la calificación fue liderada por procurement o liderada por operaciones.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México